

ODRE PQC | 14일 무료체험

설치 · Trial 시작 · Gateway 통합 · Paid 전환

유료 라이선스 구매, License ID 또는 License Key 입력 없이 14일 동안 체험합니다. 서버가 서명한 Trial 권한으로 체험 기간을 관리합니다.

다운로드 무료 · 이메일 불필요 · 다운로드 시 Trial 미시작 · 최초 정상 활성화부터 14일 · 1 Device 1 Trial · 재다운로드/재설치로 초기화 불가 · Trial 만료 후 Protected Route fail-closed · 구매 시 재설치 없이 Paid 전환.

항목	이 가이드의 기준
기준 문서	한국어 설치·라이선스 활성화 가이드 v1.2.1
Core	0.2.9 - 기존 Wheel 유지
Commercial	0.2.9.post4 - Wheel Trial 명령 및 Gateway 권한 gate
Native	0.3.0-rc.2 - Windows / Ubuntu별 실행 절차
대상 환경	Windows Server 2022 AMD64 / Ubuntu 24.04 AMD64 · CPython 3.12

기존 Client → 서버는 HTTPS/TLS, Gateway → Private Core는 ODRE v3 보호 구간입니다. 모바일 단말부터 Handler까지 전 구간 PQC라는 뜻은 아닙니다.

먼저 2쪽에서 설치 경로를 선택하세요. Wheel 절차는 5~27쪽, Windows Native는 28~29쪽, Ubuntu Native는 30~31쪽입니다. 서로 다른 경로의 설치·Trial 명령을 중복 실행하지 않습니다.

이 문서는 설치 안내입니다. 문서 공개가 모든 제품 출시 검증의 완료를 뜻하지 않습니다. 사용할 bundle의 승인·서명·무결성과 27쪽의 검증 범위를 확인하세요.

Quick Start | 설치 경로부터 선택

받은 공식 bundle의 실행 방식 한 가지만 선택합니다. 기존 설치는 같은 계정·identity·상태 경로를 유지합니다.

받은 구성	시작할 페이지	정상 Trial 표시
Wheel / Python venv	7~10쪽 → 12~15쪽	ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS
Windows Native	28~29쪽	ACTIVE / LEASE_VALID / ENTITLEMENT_KIND=TRIAL
Ubuntu Native	30~31쪽	서명·장치 결합·Trial 기간을 Native status에서 확인

- 공식 Manifest 서명과 파일 SHA-256을 확인합니다. 검증기·trust 설정도 같은 승인 기준으로 확인합니다. (7쪽)
 - 선택한 경로의 설치기를 사용합니다. Core 전용 검증 설치와 전체 bundle 설치를 혼동하지 않습니다. (9·28·30쪽)
 - Wheel 신규 설치만 init → doctor → verify를 실행합니다. Native 사용자는 해당 부록의 identity 절차를 따릅니다.
 - Gateway/Core와 권한 gate, identity·key·trust·보호 route를 설정합니다. (14·29·31쪽)
 - 선택한 경로의 Trial 명령을 실행하고, 상태·시작·만료 시각을 확인합니다. Trial 시작에는 결제·이메일·Paid Key가 필요 없습니다.
 - 서버를 시작하고 실제 Gateway → Core → Handler 경로를 검증합니다. 상태 조회만으로 통합 성공을 판정하지 않습니다.
- Paid 전환: Wheel은 25쪽의 HTTPS 웹 승인, Native는 29·31쪽의 전용 Paid 프롬프트를 사용합니다. 서로의 키 입력 절차를 혼용하지 마세요.

목차

절차	페이지
무료체험 Quick Start	2
0. 시작 전 확인	5
1. 무료체험 계약	6
2. 다운로드·무결성 확인	7
3. 설치 전 준비	8
4. Windows / Ubuntu Wheel 설치	9
4.1 init → doctor → verify	10
5. 진단·자체시험·상태 구분	11
6. Trial 시작	12
7. 상태 확인 → 서버 시작	13
8. Gateway / Core 연결	14
9. 실제 통합 검증	15

목차 (계속)

운영 / 부록	페이지
10. 체험 중 정상 운영	16
11. 1 Device 1 Trial	17
12. 장애 대응	18
13. 만료·시간 역행·fail-closed	19
14. 업데이트·재설치·상태 보존	20
15. 기술지원	21
16. 비밀정보 취급	22
17. 설치 체크리스트	23
18. 용어집	24
Appendix A. Wheel Paid 전환	25
Appendix B. 금지 행동	26
문서 변경·검증 범위	27
Appendix C. Windows Native 설치·실행	28~29
Appendix D. Ubuntu Native 설치·실행	30~31

기존 장 순서와 27쪽 흐름을 유지하고 Native 부록을 28~31쪽에 배치했습니다. 5~27쪽의 Wheel 절차와 28~31쪽의 Native 절차는 대체 경로이며 연속 설치 단계가 아닙니다.

0. 시작 전 확인

이 문서는 무료체험을 시작하는 서버 운영·개발 담당자를 위한 안내입니다. 결제 확인 이메일은 사전 조건이 아닙니다.

준비 항목	조건
OS / CPU	Windows Server 2022 AMD64 또는 Ubuntu 24.04 AMD64
Python	CPython 3.12
권한	보호 상태 경로 생성 및 설치 권한. 운영 서비스와 CLI가 동일한 상태 경로에 접근해야 함
네트워크	pip 의존성 다운로드 및 공식 활성화 HTTPS 서비스 접근
시각	신뢰할 수 있는 시스템 시각 유지. 시간 역행 금지
백업	애플리케이션 코드·설정의 승인된 복구 지점
구성요소	Core 0.2.9, Commercial 0.2.9.post4, 고객 앱에 맞는 Gateway 통합

Trial ticket·설치 private key·로컬 상태는 프로그램이 관리합니다. 고객에게 Paid License Key 입력을 요구하지 않습니다.

1. 무료체험 계약

다운로드 무료 · 이메일 불필요 · 다운로드 시 Trial 미시작 · 최초 정상 활성화부터 14일 · 1 Device 1 Trial · 재다운로드/재설치로 초기화 불가 · Trial 만료 후 Protected Route fail-closed · 구매 시 재설치 없이 Paid 전환.

계약	동작
다운로드 무료 / 이메일 불필요	Trial 시작 요청에 이메일·결제·Paid 인증값을 전달하지 않음
다운로드 시 미시작	다운로드 세션은 Trial 활성화와 별도
최초 정상 활성화부터 14일	서버 issued_at부터 expires_at까지 14일
1 Device 1 Trial	장치 식별에 결합된 Trial 1건. 재시도는 기존 기간 유지
재다운로드 / 재설치	같은 장치의 새로운 무료 기간을 생성하지 않음
만료	새 보호 요청 차단. 허가된 공개 경로는 기존 정책 유지
구매 후 전환	같은 설치 identity로 웹 승인 후 Paid entitlement 사용

“라이선스 없이”는 유료 구매 증명 없이 체험한다는 뜻입니다. 체험 기간·장치 결합은 서버의 서명된 Trial 권한으로 검증합니다.

2. 다운로드·무결성 확인

공식 bundle과 같은 릴리스의 Manifest·서명·설치 지침을 받습니다. 다운로드 자체로 14일이 소모되지 않습니다.

1. 독립된 공식 신뢰 기준으로 Release Manifest의 서명을 확인합니다.
2. 파일명·크기·SHA-256을 비교합니다. 설치기·검증기·trust 설정도 포함합니다.
3. 승인된 설치기가 설치 전에 검증을 강제하는지 확인한 뒤 실행합니다. 하나라도 불일치하면 중단합니다.

파일 SHA-256 확인

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

<ARTIFACT_PATH>는 다운로드 파일 경로입니다. 해시 일치만으로 발행자가 인증되지 않으며, pip 설치 성공·ZIP 읽기·CRC 성공도 무결성 증명이 아닙니다.

9쪽의 기존 검증기는 Core 0.2.9 전용입니다. Commercial post4·Gateway·Native 전체를 검증한다고 해석하지 않습니다. 각 구성요소에는 해당 공식 Manifest와 승인된 설치 경로가 필요합니다.

전체 bundle의 최종 해시를 이 문서에 임의로 고정하지 않습니다. Commercial post3의 해시를 post4에 재사용하지 마세요. 검증기나 신뢰 자료가 없으면 일반 pip로 우회하지 말고 올바른 배포물을 확인합니다.

3. 설치 전 준비

검사	PASS 기준	실패 시
OS/CPU/Python	지원 조합과 정확히 일치	설치 중단·지원 문의
시스템 시간	NTP 동기화·큰 drift 없음	시간 원인 해결
HTTPS egress	공식 서비스 outbound 443 가능	방화벽 변경 승인
권한/ACL	관리자/root와 제한된 state 경로	권한 설계 수정
무결성	manifest signature와 모든 hash 일치	artifact 폐기·재다운로드
백업	애플리케이션 rollback point 확보	변경 전 백업

백업에는 애플리케이션 코드·설정의 승인된 사본을 포함할 수 있지만, 기존 installation identity, device private key, refresh credential 또는 Offline Lease를 새 VM/container에 복제해서는 안 됩니다.

4. Wheel 설치 | 검증 경계 유지

아래는 확인된 Core 0.2.9 전용 검증 설치 명령입니다. 검증기·anchor·Wheel을 같은 폴더에 준비하고 7쪽 검증을 먼저 완료합니다. 전체 Commercial + Gateway bundle 설치 명령이 아닙니다.

Windows · 검증된 Python 3.12 사용

```
$trustedPython = Read-Host 'Verified Python 3.12 executable path'
& .\Invoke-ODREV029VerifiedInstall.ps1 `
  -WheelPath .\odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl `
  -TargetPath .\core-verified-new `
  -EvidencePath .\core-install-result.json `
  -PythonPath $trustedPython
```

Ubuntu · Python 3.12 isolated mode

```
python3.12 -I ./odre-v029-preinstall-verifier.pyz \
  ./odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl \
  --trust-anchor ./ODRE_PQC_v0.2.9_RELEASE_TRUST_ANCHOR.json \
  --install --target ./core-verified-new \
  --json-output ./core-install-result.json
```

core-verified-new는 아직 존재하지 않는 새 전용 대상이어야 합니다. 기존 설치·identity·state 경로를 지정하거나 삭제하지 않습니다. Windows wrapper는 Python 서명도 확인합니다.

이 설치기는 모든 Core 검증이 PASS인 경우에만 pip를 호출하며 --no-index / --no-deps로 설치합니다. 의존성·Commercial·Gateway·고객 venv 및 CLI 경로까지 구성하지는 않습니다.

전체 bundle은 함께 제공된 승인 설치 지침으로 구성합니다. 해당 설치 명령이 제공되지 않았으면 여기서 멈춥니다. 검증 후 일반 pip로 Wheel을 다시 설치하거나 임의로 PYTHONPATH를 연결하지 마세요.

공식 절차로 venv·의존성·Commercial post4·Gateway·CLI 구성을 마치고 pip check와 버전 확인까지 성공한 뒤에만 10쪽으로 갑니다. Native를 받은 경우에는 28쪽 또는 30쪽을 사용합니다.

4.1 init → doctor → verify

공식 설치 절차로 전체 Wheel 구성과 고객 .venv가 준비되고, 의존성·버전 확인까지 완료된 경우에만 진행합니다. 9쪽의 Core 전용 설치만으로 이 조건이 충족되지는 않습니다.

Windows PowerShell - 신규 설치에서만

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe init  
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe doctor  
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe verify
```

Ubuntu Bash - 신규 설치에서만

```
.venv/bin/odre-pqc init  
.venv/bin/odre-pqc doctor  
.venv/bin/odre-pqc verify
```

init은 신규 설치 identity·설정·상태를 준비하는 초기화입니다. 기존 config/keys/runtime/state가 있는 설치·업데이트에서는 init을 다시 실행하지 않습니다. 이를 피하려고 상태나 키를 삭제하지 마세요.

doctor는 설치 환경 진단, verify는 독립 Core 자체시험입니다. verify는 고객 Gateway/Handler 통합시험이 아니며 Trial 시작이나 Gateway 연결 후 반복할 필요가 없습니다. 실패 원인을 수정한 경우에만 해당 검사를 재실행합니다.

5. 진단·자체시험·상태의 구분

명령 / 검증	의미
pip check	Python 의존성 충돌 확인
odre-pqc doctor	Gateway 연결 전 설치 환경 진단
odre-pqc verify	임시 key-DB 기반 독립 Core 자체시험
odre-pqc-commercial trial	장치 Trial 시작. 성공한 최초 활성화부터 14일
Commercial status	서명·장치 결합·Trial 기간·설치 무결성 확인
odre-pqc status	실행 중 Core의 인증된 runtime evidence 확인
Gateway 통합 검증	실제 업무 Handler까지의 별도 요청 경로 검증

verify PASS가 실행 중인 서버의 상태를 자동으로 증명하지 않습니다. Core status는 HMAC·nonce·freshness와 provider/key/security/worker 상태 등을 확인합니다.

서버가 실행되지 않았거나 올바른 인증 대상에 연결할 수 없으면 Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED가 될 수 있습니다. 다른 Core의 정상 상태를 Gateway Private Core의 통합 증거로 대체하지 마세요.

6. Trial 시작 - 결제·이메일 불필요

Core 자체시험과 14쪽의 Gateway 권한 gate 연결을 마친 뒤, 서비스가 사용할 동일한 실행 계정·상태 경로에서 해당 OS 명령을 실행합니다.

Windows PowerShell

```
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe trial
```

Ubuntu Bash

```
.venv/bin/odre-pqc-commercial trial
```

CLI가 설치 identity를 생성·보관하고 다운로드/Trial ticket과 장치 challenge를 처리합니다. private key를 서버로 보내지 않으며 장치 소유 증명을 서명해 제출합니다. License ID·License Key·이메일 입력은 없습니다.

정상 결과: ACTIVATION: ACTIVE / LEASE: TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS. TRIAL_STARTED_AT과 TRIAL_EXPIRES_AT이 서버가 정한 기간입니다. Trial 상태를 Paid의 LEASE_VALID로 바꿔 표시하지 않습니다.

같은 명령을 재실행해도 기간을 다시 시작하지 않습니다. 서버에서 이미 승인했으나 응답을 받지 못했다면 보존된 identity·ticket으로 같은 Trial을 복구합니다. 기존 상태를 삭제하지 마세요.

7. 상태 확인 → 서버 시작 → runtime 확인

1) Commercial 상태

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe status  
# Ubuntu  
.venv/bin/odre-pqc-commercial status
```

Trial은 ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS를 확인합니다. 만료 시 EXPIRED / TRIAL_EXPIRED가 표시됩니다. License ID나 Paid Key가 없는 것은 Trial의 정상 계약입니다.

2) 고객 서버 + Gateway Private Core 시작

고객 앱에서 승인된 시작 명령을 사용합니다. Private Core는 loopback에만 바인딩하고 Nginx의 공개 경로는 Gateway로 연결합니다. 이 단계에서 임의의 고객 모듈명이나 포트를 추측하지 않습니다.

3) 실행 중인 Core 확인

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe status  
# Ubuntu  
.venv/bin/odre-pqc status
```

Core status의 조회 대상·인증 설정이 실제 Gateway Private Core와 일치해야 합니다. 이후 15쪽의 실제 업무 경로 검증을 수행합니다.

8. FastAPI / Server Gateway 연결

External HTTPS Client → Nginx → FastAPI / ODRE Server Gateway → Python PQC Client → ODRE v3 → Private Core → Protected Handler

기존 build_host(...) 통합으로 반환된 host와 private_core에 다음 호출을 추가합니다. 두 ASGI 서버를 시작하기 전 한 번 실행합니다.

```
from odre_pqc_commercial import install_gateway_license_gate

install_gateway_license_gate(host, private_core)
```

통합 항목	필수 확인
host	기존 build_host가 반환한 GatewayDispatch. 예약된 보호 경로를 Gateway로 전달
private_core	해당 Gateway의 실제 Private Core FastAPI 객체
권한 gate	Gateway 진입과 Private Core 진입에서 새 요청마다 권한 확인
identity / key / trust	기존 ODRE v3 전용 설정 유지. Trial 설치 identity와 암호 프로토콜 키를 혼동하지 않음
공개 경로	기존 host의 health·활성화 control plane은 기존 정책 유지

이 호출은 Gateway 자체를 생성하거나 고객의 모든 API를 자동 보호하지 않습니다. 보호 대상 route.Handler 우회 방지·startup/shutdown을 기존 통합에서 확정해야 합니다.

9. 실제 Gateway / Core / Handler 검증

실행 중인 고객 앱의 격리 검증 환경에서 확인합니다. 독립 verify를 반복하는 단계가 아닙니다.

검증	정상 기준
정상 요청	기존 HTTPS API 의미를 유지하며 Handler 실행
v3 경로	Gateway의 실제 handshake 및 암호화된 요청·응답
session reuse	기존 session을 사용해도 매 요청의 Trial 권한 확인
만료	만료 시각부터 새 보호 요청 거부. Handler 실행 횟수 증가 없음
Private Core	직접 진입도 권한 gate 적용. 외부에 공개하지 않음
공개 health	Trial 만료와 독립적으로 기존 응답 유지
통합 상태	Core status와 실제 Handler 검증을 각각 기록

만료 전에 이미 허용되어 실행 중인 Handler를 강제 중단하지는 않습니다. 만료 후 새로 진입하는 보호 요청을 차단하는 계약입니다.

기존 보안 회귀와 고객별 업무 정확성 검증을 유지합니다. HTTP 성공 횟수만으로 부하 성능·모든 보안 경로의 검증 완료를 주장하지 않습니다.

10. 체험 중 정상 운영

Trial은 최초 활성화 시 발급된 절대 만료 시각까지 유지됩니다. 서버나 작업을 재시작해도 새 14일을 만들지 않습니다.

항목	운영 방법
기간 확인	Commercial status의 TRIAL_STARTED_AT / TRIAL_EXPIRES_AT 확인
갱신	Trial 기간 연장을 위한 renew는 없음. Paid renew와 구분
통신 장애	유효한 로컬 서명 권한은 요청마다 온라인 호출하지 않고 검증
상태 보호	Windows DPAPI 및 제한 ACL, Linux 암호화 상태 및 제한 권한 유지
업데이트	기존 identity-상태 유지. 신규 배포 해시와 의존성 확인
오류	보호 경로 차단을 유지하고 원인 해결

시스템 시간을 신뢰할 수 없거나 권한·장치 결합·설치 무결성 검증이 실패하면 fail-closed입니다. 시간을 조정해 체험 기간을 늘리는 방법은 지원하지 않습니다.

11. 1 Device 1 Trial

Trial은 서버의 장치 식별 기록에 결합됩니다. 이 기록은 설치 폴더나 venv 삭제만으로 없어지지 않습니다.

상황	결과
같은 설치 재시도	기존 Trial과 동일한 시작·만료 시각 유지
재다운로드	새 다운로드가 새 Trial 사용 권리를 만들지 않음
재설치	동일 장치의 무료 기간 초기화 불가
다른 장치에 상태 복사	서명된 장치·identity 결합 불일치로 거부
동시 시작	같은 장치에 Trial 중복 발급하지 않음
만료 뒤 trial 실행	새 무료 기간 대신 기존 만료 또는 이미 사용한 상태
구매	별도 Paid 사용 권리를 같은 설치에 활성화

관리자/root 권한으로 운영체제 신원과 신뢰 저장소까지 장악한 환경을 완전히 방어한다고 주장하지 않습니다. 장치·상태를 복제하거나 식별자를 변경해 Trial 정책을 우회하지 마세요.

12. 장애 대응

오류 / 상태	고객 조치
TRIAL_ALREADY_USED	해당 장치의 사용 이력 확인. 재다운로드·재설치로 초기화하지 않음
TRIAL_EXPIRED	보호 경로 차단 유지. 계속 사용하려면 Paid 전환
CLOCK_TAMPER_DETECTED	시간 동기화와 변경 이력 확인. 상태 삭제 금지
ENTITLEMENT_BINDING_INVALID	다른 장치·identity·키의 상태 혼용 여부 확인
ENTITLEMENT_SIGNATURE_INVALID	공식 권한 응답과 파일 손상 확인. 직접 수정 금지
RUNTIME_INTEGRITY_FAILURE	공식 Core 및 설치 무결성 확인
AUTHORITY_UNREACHABLE	DNS/TLS/공식 서비스 연결 확인 후 동일 명령 재시도
OPERATION_IN_PROGRESS	진행 중인 활성화·갱신 CLI를 먼저 완료
PAID_INSTALLATION_EXISTS	기존 Paid 설치는 Trial로 되돌리지 않음

보호 경로의 503 응답을 제거하려고 gate를 비활성화하거나 Handler를 직접 노출하지 마세요. 명령행에는 오류 코드만 보존하고 비밀 상태를 지원 티켓에 붙이지 않습니다.

13. 만료·시간 역행·fail-closed

Trial 만료 후 Protected Route는 fail-closed입니다. 서명된 expires_at 이상이면 새 요청을 허용하지 않으며 Trial용 추가 grace 기간을 부여하지 않습니다.

Wheel Trial 경로의 검증

서명된 권한의 장치·설치 identity·키·제품·기간 결합을 확인합니다. 마지막 확인 시각을 암호화 상태로 유지하고, 실행 중에는 단조 시계 기준을 함께 사용해 시간 역행으로 만료를 연장하지 못하게 합니다.

Gateway와 Private Core의 권한 gate를 모두 연결해야 합니다. 기존 session이 있어도 새 요청은 권한을 다시 검사합니다. 권한 파일 누락·손상·시각 불일치·만료·무결성 실패는 차단 사유입니다.

기존 Native 보호의 보존

Phase 3B Native EXE에는 별도의 단조 시계 deadline, 만료 시 키 제거, Named Pipe IPC 및 broker 통제가 있습니다. 이 EXE를 삭제하거나 Wheel gate로 교체하지 않습니다. Native 경로의 과거 PASS를 이번 Wheel 경로의 PASS로 재사용하지 않습니다.

권한 검증 실패 뒤 plaintext/classical fallback으로 연결하지 않습니다. 고객 Client의 정상 HTTPS 통신은 이 fallback과 다릅니다.

14. 업데이트·재설치·상태 보존

기존 설치의 init을 다시 실행하지 않습니다. Core config/keys/runtime/state와 Commercial 설치 identity를 유지합니다.

작업	주의사항
Commercial 업데이트	승인된 새 Wheel로 업데이트. 기존 보호 상태 경로 유지
Trial 재시도	같은 trial 명령으로 기존 서버 기록 복구
앱 재시작	기간 초기화 없음. 서버 시작 전에 gate 설치
복원	다른 장치의 Trial/Lease/키를 가져오지 않음
Paid 전환	같은 설치에서 activate 웹 승인. venv-Core-Gateway 재설치 불필요
장치 교체	Trial 기간 재발급 절차로 취급하지 않음. 지원 정책 확인

상태 파일을 지워 오류를 없애는 것은 정상 복구가 아닙니다. 개인 키·Trial ticket·서명 권한을 임의 편집하지 마세요.

15. 기술지원 요청 방법

고객 지원·문의: odreal2025@gmail.com

보낼 수 있는 정보	보내지 않는 정보
Core / Commercial / Python / OS 버전	private key, state encryption key
UTC 시각과 오류 코드	Trial ticket, access/refresh/poll token
가린 설치 ID 및 시작·만료 시각	전체 로컬 상태 파일
가린 doctor / verify / status 결과	고객 업무 요청·응답 본문
공식 파일명과 SHA-256	환경변수·설정·DB 전체 dump

Trial 시작에는 이메일이 필요 없습니다. 이 주소는 문제가 있을 때 선택적으로 문의하는 지원 채널입니다. 지원 문의를 체험 활성화의 필수 절차로 안내하지 않습니다.

16. 보안상 보내면 안 되는 정보

- License Key 실제 값 또는 실제 값을 닮은 예제
- Refresh Token, Access Token, poll_token, Device Code의 유효값
- instance/device private key, state encryption key, keystore/DPAPI export
- webhook secret, provider API secret, KMS/HSM credential
- 전체 환경변수·설정·DB dump 또는 내부 관리자 endpoint
- 실제 고객 식별정보와 application request/response body
- 방어 우회에 필요한 내부 탐지 임계값과 구현 세부사항

지원 담당자라고 주장해도 위 값은 보내지 않습니다. 합법적인 지원 절차는 License Key나 private key 원문을 요구하지 않습니다.

17. 빠른 설치 체크리스트

Wheel 경로용입니다. Native 사용자는 28~31쪽을 따르되 무결성·상태 보존·실제 Handler 검증 원칙은 동일합니다.

- [] 받은 bundle의 설치 경로를 선택하고 Manifest 서명·SHA-256 확인
- [] 승인 설치기로 Core-Commercial-Gateway와 의존성·CLI 구성 완료
- [] Core 전용 설치 성공을 전체 bundle 설치 성공으로 오인하지 않음
- [] pip check·버전 확인 완료. 신규 설치만 init 1회
- [] doctor → verify 정상. 독립 자체시험과 업무 통합 검증 구분
- [] Gateway host 및 Private Core에 권한 gate 연결
- [] Commercial trial: ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS 확인
- [] 시작·만료 시각이 재시도로 초기화되지 않음
- [] 고객 서버·Private Core 시작. 실제 runtime 대상 확인
- [] 실제 Gateway → v3 → Private Core → Handler 검증
- [] 격리 환경에서 만료 후 새 Handler 실행 0 및 공개 경로 유지 확인
- [] 업데이트·Paid 전환 시 기존 identity·상태 유지

18. 용어집

용어	의미
Trial	유료 라이선스 구매 없이 최초 정상 활성화부터 14일 체험
Device	서버 측 Trial 사용 이력에 결합하는 설치 장치
Trial entitlement	장치·설치·제품·기간이 포함된 서명 사용 권한
TRIAL_VALID / TRIAL_EXPIRED	유효한 체험 / 만료된 체험의 실제 표시값
installation identity	로컬 private key와 연결된 설치 식별. Paid 전환 시 유지
Gateway / Private Core	외부 HTTPS API와 ODRE v3 보호 경계를 연결하는 서버 계층
Paid entitlement / Lease	구매 후 승인된 설치에서 사용하는 서명 사용 권한
Fail-closed	사용 권한 또는 보호 조건을 증명할 수 없으면 보호 요청 거부
Native Phase 3B	별도 Rust EXE 및 broker 보호 경로. Wheel Trial과 구분

Appendix A. 재설치 없는 Paid 전환

계속 사용하려면 공식 구매 절차를 완료한 뒤, Trial을 사용하던 동일한 설치·실행 계정에서 Paid 활성화를 진행합니다. Trial 시작에는 이 단계가 필요하지 않습니다.

Windows PowerShell

```
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe activate  
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe status
```

Ubuntu Bash

```
.venv/bin/odre-pqc-commercial activate  
.venv/bin/odre-pqc-commercial status
```

activate가 안내하는 공식 HTTPS 화면에서 구매한 License ID·License Key와 CLI 장치 등록 코드를 승인합니다. 구매 인증값을 CLI·소스·로그에 넣지 않습니다.

성공하면 같은 installation identity로 ACTIVE / LEASE_VALID가 됩니다. venv-Core-Gateway 재설치나 init은 필요 없습니다. gate는 다음 요청에서 Paid 권한을 읽습니다. 승인 대기·실패만으로 기존 유효 Trial 기간을 소모하거나 초기화하지 않습니다.

한 번 Paid 상태가 반영되면 Paid 만료·비활성화를 이유로 과거 Trial에 자동 복귀하지 않습니다. 구매 자체와 설치본의 Paid 활성화 완료는 별도 단계입니다.

Appendix B. 고객이 절대 하면 안 되는 행동

- Artifact hash 또는 Manifest signature가 불일치한 상태에서 실행
- doctor/verify 실패를 무시하고 protected traffic 개방
- 시스템 시간을 과거로 변경하거나 시간 검사를 우회
- Offline Lease, commercial state, refresh credential 또는 instance key 복제
- VM clone 후 기존 Lease 재사용
- License Key를 소스코드·명령줄·환경변수·로그에 저장
- raw Wheel을 직접 실행하거나 비공식 mirror artifact 사용
- license gate 또는 local state 검증 우회
- protected route를 classical/plaintext fallback으로 연결
- 비공식 OS/runtime에서 강제 실행 후 '지원됨'으로 표시

이 항목 중 하나라도 발생하면 traffic을 닫고 마지막으로 검증된 배포 상태로 복귀한 뒤 원인을 조사하십시오.

문서 변경·검증 범위

위치	RC2 문서 정리
2~4쪽	설치 경로 선택 및 Windows/Ubuntu Native 목차
7~9·10쪽	사전 검증 경계와 Core 단독/전체 bundle 설치 구분
12·13·25쪽	Wheel 상태 표시와 웹 승인 절차 유지
28~31쪽	Native 0.3.0-rc.2 실행·상태·Paid 프롬프트 구분
기존 자산	Core 0.2.9-기존 identity-Phase 3B 감사 원본 보존

기준 RC2 자료는 격리 Windows/Ubuntu 24.04 VM에서 Wheel Trial-Commercial 회귀를 수행했다고 기록합니다. Paid 전환은 격리 DB와 시험 서명자를 사용하는 서비스 코드 시험이며 운영 결제·운영 발급 시험이 아닙니다.

Wheel 경로는 ASGI TestClient, Windows/Ubuntu Native는 격리 HTTPS → Nginx → Gateway → Core → Handler와 session reuse로 구분합니다. 실행 중 Lease 만료 차단·공개 경로 유지·Paid 전환도 별도 확인 항목입니다.

이번 문서 편집·번역은 제품 시험의 재실행이 아닙니다. 운영 Native Live 활성화, 성능·부하, 공식 발행자 서명 및 최종 bundle 승인까지 완료됐다고 확대하지 않습니다. 실제 배포 상태는 해당 릴리스의 RELEASE_GATE.json과 승인된 증거를 확인하세요.

Commercial post4와 해당 Trial 응답을 지원하는 서버 릴리스에 적용합니다. post3에는 trial 명령이 없습니다. 이 문서의 Core 전용 검증 설치기는 Commercial/Gateway 설치 보증을 대신하지 않습니다.

Appendix C. Windows Native 설치

Native 0.3.0-rc.2는 Windows Server 2022용 별도 실행 구성입니다. 9~25쪽의 Wheel Trial 시작과 중복 실행하지 않습니다. 이미 Trial을 사용한 장치에서 다른 identity를 만들어도 기간이 초기화되지 않습니다.

먼저 승인된 authority trust 설정과 SHA-256을 별도로 받습니다. 발급 서버 HTTPS 주소, 공개 CA 정보, 발급 서명 공개키와 실제 Native EXE 해시가 포함됩니다. 소스에서 임의의 신뢰값을 만들지 않습니다.

1. identity 생성 - Trial은 시작되지 않음

```
Set-Location .\native\windows
py -3.12 .\odre-native.py identity
```

identity 재실행은 기존 identity를 검증·보존합니다. 업데이트에서 device.json이나 native-state.dpapi를 삭제하거나 identity를 새로 만들지 않습니다.

2. 최초 Trial 활성화 및 상태 확인

```
$trustConfig = Read-Host 'Approved trust config path'
$trustPin = Read-Host 'Approved trust SHA-256'
py -3.12 .\odre-native.py trial `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
py -3.12 .\odre-native.py status `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
```

Native 정상 표시: ACTIVATION=ACTIVE, LEASE=LEASE_VALID, ENTITLEMENT_KIND=TRIAL. 12쪽의 Wheel TRIAL_VALID와 다른 표시 체계입니다. LEASE_VALID만 보고 Paid로 판정하지 않습니다. 이메일·Paid License Key 없이 최초 정상 활성화부터 14일입니다. 응답이 늦으면 기존 Trial을 보존하고 새 lease를 확인한 뒤 실행합니다.

Appendix C. Native 실행·Paid 전환

3. 검토한 backend와 Gateway 연결 후 실행

```
$backend = Read-Host 'Reviewed backend.py path'
$backendPython = Read-Host 'Customer venv Python path'
py -3.12 .\odre-native.py run `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin `
  --backend-script $backend --backend-python $backendPython
```

run은 Native gate-Private Core-10개 backend worker를 실행합니다. 기본 Native 포트는 29380, backend는 29400~29409이며 모두 loopback입니다. 사용 중인 포트는 교체·재사용하지 않습니다. Gateway/Nginx는 고객 구성에 맞춰 별도로 연결합니다.

업무 의존성은 --backend-python으로 지정한 별도 venv에 설치합니다. 서명된 Native Core runtime에는 pip 설치나 파일 추가를 하지 않습니다.

검토한 /secure/ 경로를 Gateway → Native gate → Core로 연결합니다. escape·점 세그먼트 없는 정규 경로만 지원하며 backend 포트는 외부에 공개하지 않습니다. 실제 Handler 통합 검증이 필요합니다.

정상 실행 중 signed lease를 자동 갱신합니다. 갱신·전환 준비 중 보호 경로는 503을 반환할 수 있습니다. 갱신 실패는 기존 만료를 연장하지 않으며 만료 후 보호 요청은 거부합니다. 공개 경로는 유지합니다.

4. 같은 identity로 Paid 전환 - Native 전용

```
py -3.12 .\odre-native.py paid `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
py -3.12 .\odre-native.py status `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
```

구매한 License ID·License Key는 이 Native paid 프롬프트에만 입력합니다. Key는 인수·환경변수·파일이 아니라 stdin으로 전달합니다. 25쪽 Wheel의 HTTPS 웹 승인과 다른 계약입니다. 성공 후 ENTITLEMENT_KIND=PAID가 되며 재설치·identity 재생성이 필요 없습니다.

Ubuntu는 30~31쪽을 사용합니다. OS 간 상태·identity를 복사하지 않습니다. 공식 발행자 승인과 운영 반영 상태는 해당 RELEASE_GATE.json을 확인합니다.

Appendix D. Ubuntu Native 설치

Ubuntu 24.04 AMD64 / Python 3.12용 Native 0.3.0-rc.2 절차입니다. Wheel 경로와 중복으로 Trial을 시작하지 않습니다. 발행자 승인과 파일 무결성을 먼저 확인합니다. 시험 서명은 공식 발행자 서명 승인을 대신하지 않습니다.

1. 공개 런타임 배치 - identity-Trial 생성 없음

```
read -r -p "Verified inventory SHA-256: " inventory_sha
sudo python3.12 native/ubuntu/install-native-ubuntu.py \
  --source native/ubuntu \
  --inventory-sha256 "$inventory_sha"
```

기본 경로는 /opt/odre-pqc-native이며 기존 경로는 덮어쓰지 않습니다. 런타임은 root 소유, 서비스 계정은 수정 불가여야 합니다. 런타임 폴더에 pip로 업무 의존성을 추가하지 않습니다.

2. 서비스 계정에서 identity 생성 및 Trial 시작

```
cd /opt/odre-pqc-native
python3.12 odre-native-ubuntu.py identity
read -r -p "Approved trust config: " trust_config
read -r -p "Approved trust SHA-256: " trust_pin
python3.12 odre-native-ubuntu.py trial \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
python3.12 odre-native-ubuntu.py status \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
```

서비스 실행에는 root를 사용하지 않습니다. 기본 상태 경로는 서비스 계정의 ~/.local/state/odre-pqc/native-commercial입니다. 같은 계정-경로를 유지합니다. identity 명령은 기존 identity를 보존하며 Trial을 시작하지 않습니다.

상태 경로의 상위 폴더는 그룹·다른 사용자가 쓸 수 없어야 합니다. Core 상태는 소유자 전용 권한으로 생성되며 안전하지 않은 상위 경로는 거부합니다. status에서 서명·장치 결합·Trial 기간을 확인하고, Wheel 표시값으로 바꾸지 않습니다.

Appendix D. Ubuntu 실행·Paid 전환

3. 고객 venv·검토한 backend로 실행

```
read -r -p "Reviewed backend.py: " backend
read -r -p "Customer venv Python: " backend_python
python3.12 odre-native-ubuntu.py run \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin" \
  --backend-script "$backend" --backend-python "$backend_python"
```

고객 의존성은 backend 전용 venv에 설치합니다. Native는 해당 Python 호출 경로를 유지하고 Core는 별도 서명 검증한 내장 런타임에서 실행합니다. 29380 및 29400~29409는 loopback 전용입니다. Gateway/Nginx 연결 후 실제 Handler 응답을 확인합니다.

Core 기동 대기는 기본 25초입니다. 느린 환경은 --core-startup-seconds 120을 지정할 수 있습니다(1~300초). 기동 대기만 변경하며 Lease 기간을 연장하지 않습니다.

Linux 상태는 서비스 UID 권한과 로컬 AES-GCM 파일, IPC는 Unix socket PID/UID 확인과 인증 프레임으로 보호합니다. Windows DPAPI/Named Pipe와 같은 구현이 아닙니다. 다른 계정·장치로 상태를 복사하지 않습니다.

Gateway PQC Client 키도 재시작·Paid 전환 때 보존합니다. 같은 Client의 키를 임의 재생성하면 Core의 키 교체 방어로 거부됩니다.

4. 동일 설치에서 Paid 전환 - Native 전용

```
python3.12 odre-native-ubuntu.py paid \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
python3.12 odre-native-ubuntu.py status \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
```

License ID·License Key는 Native paid 프롬프트에서만 입력합니다. Trial에는 필요 없습니다. Key는 stdin으로 전달하며 25쪽 Wheel 웹 승인과 구분합니다. 인수·환경변수·파일·로그에 넣지 않습니다. 같은 identity로 Paid 전환하며 init-identity 재생성·Core 재설치가 필요 없습니다.

갱신 실패는 기존 만료를 연장하지 않습니다. 만료된 보호 요청은 거부하고 공개 경로는 유지합니다. Paid 전환·만료 차단은 격리 검증 범위이며 공식 운영 발행자 승인·Native Live E2E·부하 검증은 별도 확인 사항입니다.